RANGKUMAN · MK 4 OPERATIONS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT · MINGGU 4

Manajemen Proyek

Proyek bersifat sementara dan unik, sehingga tidak ada kurva belajar atau waktu standar. Dibahas tipe & struktur organisasi proyek, triple constraint, WBS & milestone, CPM (ES/EF/LS/LF, slack, jalur kritis), tiga estimasi waktu (PERT), kompresi jadwal (fast tracking vs crashing, time–cost trade-off), earned value (CPI, SPI), dan memilih metode (Waterfall, Agile/Scrum, Kanban, Lean, hybrid, stage-gate, critical chain). Kasus: KOODESIGN dan Whoosh (Kereta Cepat Jakarta–Bandung).

Materi

1 Proyek, struktur, dan triple constraint

Proyek = rangkaian aktivitas terkait dengan awal–akhir yang jelas untuk satu tujuan unik. Empat tipe: perubahan produk, perubahan proses, R&D, aliansi/kemitraan. Yang membuat sulit: keunikan (estimasi tidak pasti), interdependensi (satu aktivitas di rantai terpanjang menggeser tanggal selesai), irreversibilitas (sumber daya di jalur salah jarang kembali — tapi *sunk cost* bukan alasan melanjutkan).

Struktur	Kelebihan	Kekurangan
Pure project	Otoritas jelas, komunikasi cepat, fokus	Sumber daya ganda, spesialis jauh dari fungsinya
Functional	Kedalaman teknis & jalur karier terjaga	Proyek kalah prioritas dengan pekerjaan rutin
Matrix	Gabungan keduanya (PM: apa & kapan; manajer fungsi: siapa & bagaimana)	Dua bos untuk tiap anggota

Triple constraint: *scope* (isi pekerjaan, didefinisikan WBS), *time* (rantai aktivitas terpanjang), *cost* (biaya langsung aktivitas + biaya tidak langsung proyek).

Kualitas di tengah: jika ketiganya ditekan bersamaan, kualitas diam-diam yang menyerap selisihnya. Maka sebelum menandatangani jadwal, tetapkan mana yang *fixed*, *firm*, dan *flexible*.

WBS = hierarki tugas → subtugas → work package. Setiap work package butuh durasi, predecessor, dan sumber daya. **Milestone** = kejadian durasi nol yang menandai keputusan. KOODESIGN: 19 tugas, 4 milestone (kickoff, design intent confirmed, development signed off, asset transfer & market launch).

2 CPM: jalur kritis dan slack

1 Daftar aktivitas & durasi → 2 Tentukan predecessor, gambar jaringan → 3 Forward pass: ES, EF → 4 Backward pass: LF, LS → 5 Slack = LS − ES → 6 Jalur kritis = slack nol

- **ES** = EF terbesar dari semua predecessor; **EF** = ES + durasi.
- **LF** = LS terkecil dari semua successor; **LS** = LF − durasi.

```
Slack = LS − ES = LF − EF
```

Jalur kritis = rantai terpanjang = durasi proyek terpendek yang mungkin. Bisa ada lebih dari satu. Contoh buku (desain komputer): hanya aktivitas E punya slack 3 minggu; sisanya nol → dua jalur kritis 38 minggu. Proyek hampir tanpa slack bukan proyek yang bagus perencanaannya, tapi proyek yang rapuh.

Contoh kecil: A(3) → B(4) → D(2); A → C(6) → D. Jalur A-B-D = 9, A-C-D = 11 → jalur kritis A-C-D (11 hari). B: ES=3, EF=7, LF=9, LS=5 → slack 2 hari.

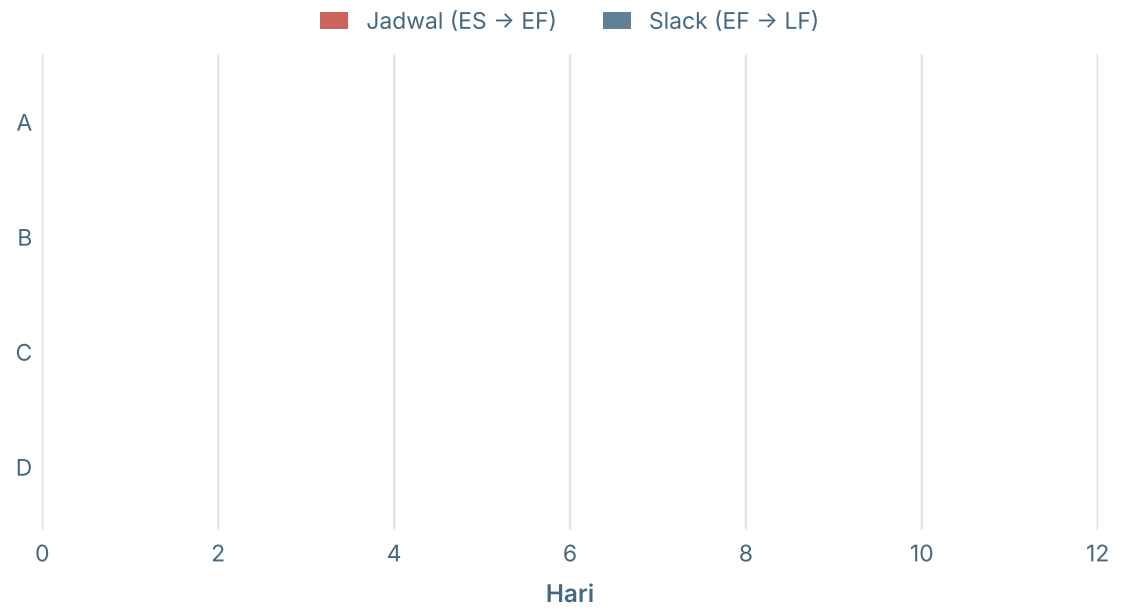
Gantt chart nyaman untuk proyek kecil, tapi di atas ~25 aktivitas hubungan antaraktivitas sulit dilihat — CPM membuatnya eksplisit, dan itu wajib sebelum mencoba mempercepat proyek.

3 Jaringan contoh sebagai Gantt: jalur kritis dan slack terlihat

Pendalaman

Ingat contoh: A(3) → B(4) → D(2) dan A(3) → C(6) → D(2). Dalam bentuk Gantt, jalur kritis A–C–D terlihat sebagai rantai tanpa celah, sedangkan B punya "ruang geser" 2 hari.

Gantt jaringan contoh (hari)



Merah = aktivitas kritis (slack 0).

Aktivitas	Durasi	ES	EF	LS	LF	Slack
A	3	0	3	0	3	**0**
B	4	3	7	5	9	2
C	6	3	9	3	9	**0**
D	2	9	11	9	11	**0**

4 Tiga estimasi waktu (PERT)

Bila satu estimasi tidak bisa diandalkan, pakai tiga: optimistis (a), paling mungkin (m), pesimistis (b).

```
TE = (a + 4m + b) ÷ 6    σ² = ((b − a) ÷ 6)²
```

Jumlahkan TE dan varians **di jalur kritis saja**; totalnya mendekati distribusi normal. Z = (tanggal target − TE total) ÷ √(Σσ²).

Contoh: aktivitas a=2, m=4, b=12 → TE = (2+16+12)/6 = 5 minggu; σ² = (10/6)² = 2,78. Slide: jalur kritis 33 minggu → peluang selesai ≤34 minggu sekitar 65% (Z ≈ 0,39). Ini mengubah percakapan dengan klien: bukan "janji tanggal", tapi "tingkat keyakinan" — dan memperlihatkan aktivitas mana yang variabilitasnya menimbulkan risiko (di situlah cadangan waktu diletakkan).

5 Mempercepat jadwal: fast tracking vs crashing

Teknik	Cara	Biaya/risiko
Kurangi scope	Hapus isi pekerjaan	Paling murah, biasanya sudah tertutup setelah scope disetujui
Fast tracking	Jalankan aktivitas berurutan secara paralel/tumpang tindih	Tanpa anggaran tambahan; risiko rework & over-alokasi sumber daya
Crashing	Tambah sumber daya ke aktivitas kritis	Biaya langsung naik
Lembur pemasok	Jam kerja lebih panjang	Hanya sedikit (KOODESIGN dapat 1 dari 5 minggu)
Resource leveling	Tunda tugas prioritas rendah	Bisa memperpanjang proyek
Negosiasi tanggal	Terima durasi asli	Sering jujur, jarang diterima

Aturan crashing: hanya di jalur kritis, dan pilih aktivitas dengan biaya per unit waktu terendah. Mempercepat aktivitas yang punya slack tidak menghasilkan apa-apa.

```
Biaya percepatan per periode = (crash cost − normal cost) ÷
(normal time − crash time)
```

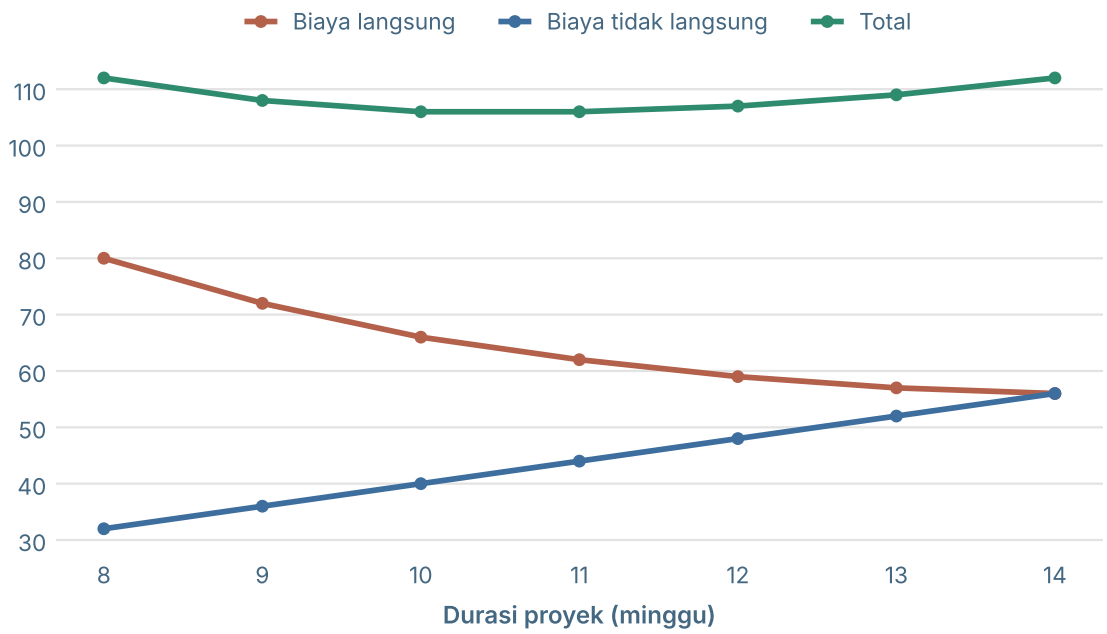
Prosedur: (1) CPM dengan waktu & biaya normal/crash, (2) hitung slope biaya, (3) cari jalur kritis, (4) percepat aktivitas kritis termurah satu periode, hitung ulang (jalur kritis bisa berubah). Durasi optimum = yang meminimalkan *biaya langsung + biaya tidak langsung*, bukan jadwal tercepat. Contoh soal: memotong 3 minggu menaikkan biaya total $94.000 → $97.000.

Contoh slope: normal 10 hari/$5.000, crash 7 hari/$8.000 → $1.000 per hari.

6 Kurva biaya-waktu: kenapa tercepat ≠ termurah

Pendalaman

Trade-off biaya-waktu (ilustratif, Rp miliar)



Biaya langsung naik saat proyek dipercepat (lembur, tambahan alat). Biaya tidak langsung (overhead, sewa, penalti) naik saat proyek diperpanjang. Durasi optimum ada di titik **total biaya terendah** — dalam ilustrasi ini sekitar 10–11 minggu, bukan 8 minggu yang tercepat.

7 Earned Value Management

- **PV** (BCWS) = anggaran pekerjaan yang dijadwalkan selesai sampai hari ini.
- **EV** (BCWP) = anggaran pekerjaan yang *benar-benar* selesai.

- **AC** = biaya aktual untuk pekerjaan yang selesai.

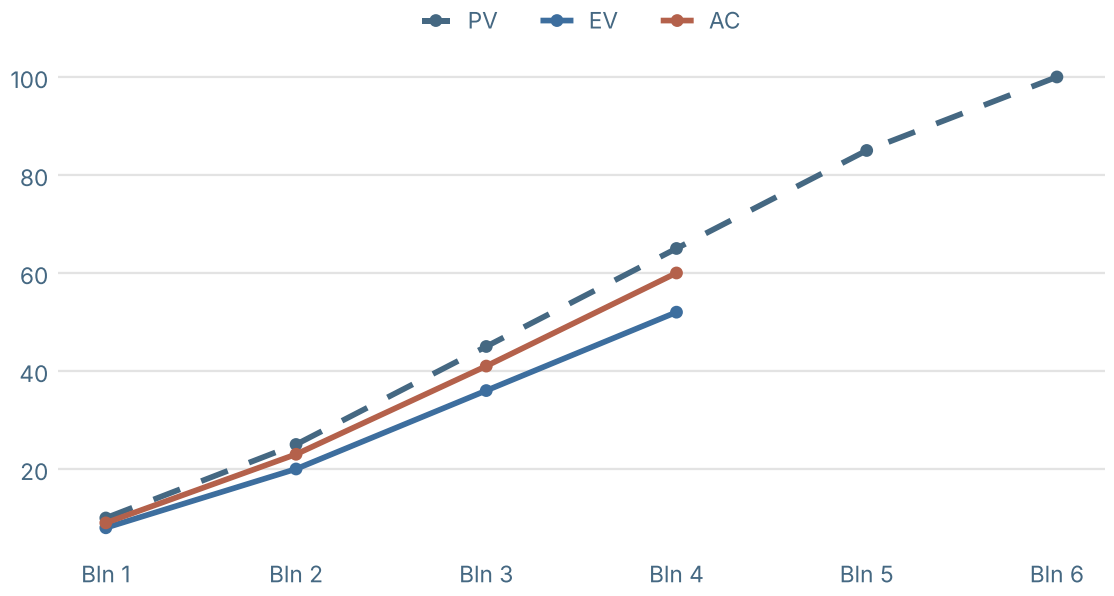
```
CV = EV − AC; CPI = EV ÷ AC    SV = EV − PV; SPI = EV ÷ PV
```

Indeks < 1 berarti masalah: CPI < 1 = over budget; SPI < 1 = terlambat.

Contoh: PV = Rp100 jt, EV = Rp80 jt, AC = Rp90 jt → CV = −10 jt (CPI 0,89, boros), SV = −20 jt (SPI 0,80, terlambat). Tanpa EV, proyek yang tampak "di bawah anggaran" (AC 90 < PV 100) ternyata hanya karena pekerjaannya sedikit. Ingat juga: CPI/SPI mengukur seberapa baik rencana dijalankan, *bukan* apakah rencananya masih layak.

8 Kurva S earned value: membaca proyek di bulan ke-4 Pendalaman

PV, EV, AC kumulatif (ilustratif, Rp miliar)



Di akhir bulan ke-4 (ilustrasi): PV = 65, EV = 52, AC = 60 (Rp miliar).

CPI = 52 ÷ 60 = 0,87

Setiap Rp1 yang dibelanjakan hanya menghasilkan pekerjaan senilai Rp0,87 → **over budget**.

SPI = 52 ÷ 65 = 0,80

Pekerjaan baru 80% dari yang dijadwalkan → **terlambat**.

```
Perkiraan biaya akhir (EAC) ≈ Anggaran total ÷ CPI = 100 ÷ 0,87 ≈ 115
```

9 Memilih metode delivery

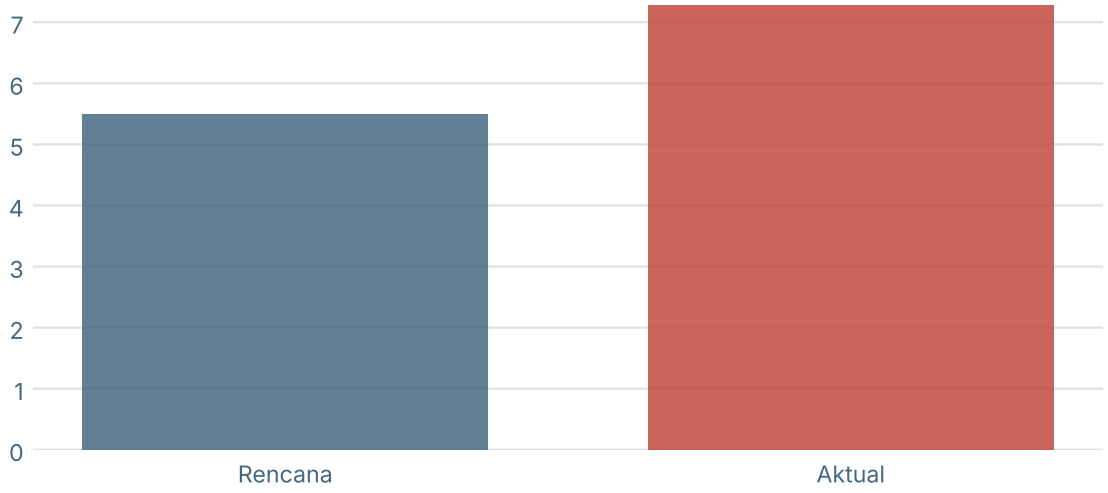
Metode	Cocok untuk	Batasan
Waterfall	Kebutuhan stabil, pekerjaan diatur regulasi	Kaku, risiko rework menumpuk di akhir
Agile/Scrum	Perubahan & ambiguitas tinggi; iterasi pendek	Sulit di organisasi hierarkis
Kanban	Aliran kerja konstan & tak terduga; WIP limit	Tanpa ritme delivery
Lean	Menghilangkan pemborosan	Butuh disiplin & perubahan budaya
Hybrid	Jendela pasar tetap: gate waterfall + loop agile	Butuh manajer yang paham keduanya
Stage-gate	Portofolio riset dengan kill criteria	Gagal bila tim bisa menggeser tiang gawang
Critical chain	Buffer digabung di level proyek	Melepas tenggat per tugas

Matriks ketidakpastian (seberapa jelas *apa* × seberapa dikenal *bagaimana*): Simple → Waterfall; Complicated → Agile atau Waterfall; Complex → Scrum; Chaotic → Kanban (stabilkan dulu). Praktik yang bisa dipinjam tanpa meninggalkan CPM: iterasi pendek, WIP limit, visualisasi aliran, menghapus waktu tunggu — tetap pertahankan milestone.

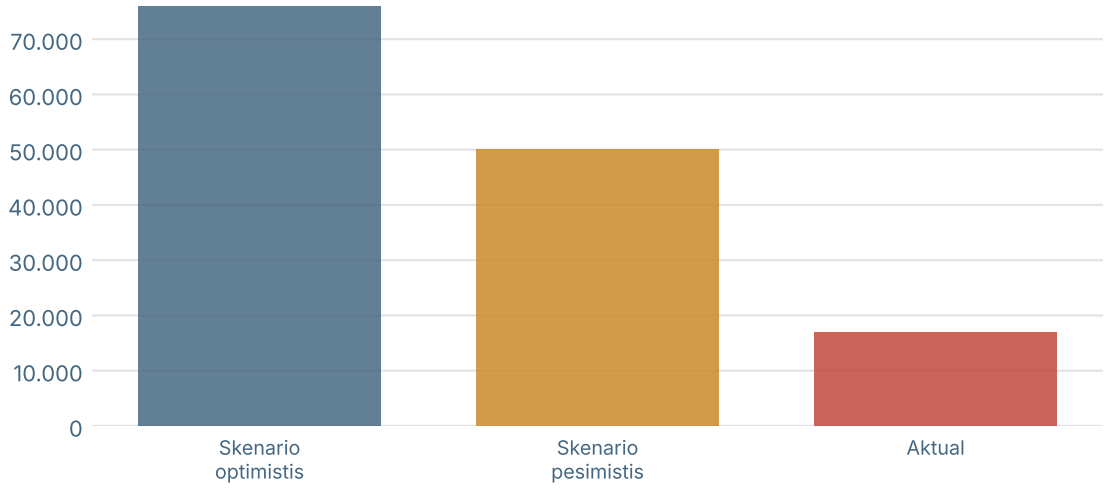
10 Whoosh dalam grafik

Pendalaman

Biaya Whoosh: rencana vs aktual (US$ miliar)



Penumpang per hari: proyeksi vs aktual



+31,3%
Pembengkakan biaya

4+ tahun
Keterlambatan operasi

~US$52 jt/km
vs US$17–18 jt/km proyek sebanding

99,9%
Ketepatan waktu operasi

Optimism bias

Skenario *pesimistis* (50.000) hampir 3x angka aktual (±17.000). Estimasi yang sehat memakai data kelas proyek serupa (reference class forecasting) dan reviu independen.

Poin kunci

1. Proyek unik → estimasi tidak pasti; nyatakan keyakinan, bukan hanya tanggal.
2. Triple constraint hanya memindahkan tekanan; kualitas menyerap jika semua dikunci.
3. Jalur kritis = rantai terpanjang; slack = LS − ES.
4. TE = (a+4m+b)/6; jumlahkan varians di jalur kritis.
5. Crash hanya aktivitas kritis termurah; optimum = biaya total minimum.
6. CPI = EV/AC, SPI = EV/PV.
7. Tetapkan kill criteria sebelum investasi.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Whoosh: Kereta Cepat Jakarta–Bandung — proyek yang tak pernah bisa dihentikan

Data: biaya membengkak 31,3% (US$5,5 M → US$7,27 M); terlambat 4+ tahun (target 2019, operasi Oktober 2023); ~17.000 penumpang/hari (skenario pesimistis studi kelayakan 50.000, optimistis 76.000); ketepatan waktu 99,9% dan nol kecelakaan dari 40.000 perjalanan; biaya ~US$52 juta/km vs US$17–18 juta pada proyek sebanding. Opsi: A restrukturisasi utang ke SMV Kemenkeu; B kejar 30.000 penumpang (pertumbuhan 2024→2025 hanya 2,4%); C nyatakan sebagai aset publik/investasi sosial; D konsolidasi, bekukan ekspansi.

Q1. Triple constraint: scope (rute & teknologi), skema pembiayaan, dan target 2019 dikunci sejak 2015. Ketika semua dikunci, ketidakpastian tetap harus diserap di suatu tempat: tekanan pindah ke **waktu** (terlambat 4 tahun) dan akhirnya ke **biaya/neraca** (utang baru berbunga >3% vs pinjaman induk 2%). Kualitas teknis tetap sangat baik karena kualitas adalah hal yang paling dijaga kontraktor; yang menanggung adalah pemegang saham BUMN dan pada akhirnya negara.

Q2. Overrun ~US$1,7 M — risiko eksternal atau scope yang tidak masuk WBS? Sebagian besar dapat dikategorikan sebagai pekerjaan/risiko yang tidak dimasukkan WBS: kenaikan harga lahan (asumsi 2015 dipakai untuk eksekusi 2016–2021), relokasi utilitas, dan komponen yang muncul *karena* durasi memanjang (bunga selama konstruksi, eskalasi harga, biaya overhead). Biaya/km yang ~3x pembanding menunjukkan masalah estimasi, bukan sekadar nasib buruk.

Q3. Proyeksi penumpang: bahkan skenario pesimistis (50.000) hampir tiga kali aktual — itu bukan error statistik, melainkan **optimism bias** yang dilembagakan. Skenario pesimistis ≠ estimasi jujur. Tidak terdeteksi karena tidak ada mekanisme tata kelola yang membuat menyampaikan angka buruk aman (penentang teknis seperti Ignasius Jonan justru tersingkir). Solusi: reviu independen, reference-class forecasting.

Q4. Kill metrics yang seharusnya ditetapkan 2015 (contoh): (1) biaya melebihi anggaran >15% sebelum 50% konstruksi selesai; (2) keterlambatan >18 bulan dari baseline; (3) proyeksi permintaan terbaru turun di bawah ambang kelayakan (misalnya <60% dari base case). Diterapkan ke data historis, ketiganya sudah terlampaui sekitar 2019–2021, sebelum sebagian besar dana terserap. Kriteria harus ditetapkan sebelum investasi — kalau tidak, "manfaat sosial" selalu tersedia sebagai pembenaran.

Q5. Rekomendasi (contoh): kombinasi **A + D**: restrukturisasi utang agar arus kas operasional bertahan, sambil membekukan ekspansi (misalnya perpanjangan ke Surabaya) sampai koridor membuktikan diri. Janji yang terukur: misalnya rata-rata ≥25.000 penumpang/hari dan biaya operasional tertutup pendapatan dalam 24 bulan; jika tidak tercapai, rekomendasi dinyatakan gagal dan opsi C dibahas terbuka. Kuncinya: pemimpin bersedia menandatangani kill criteria untuk proyek yang ia pimpin sendiri.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **PERT dan peluang selesai tepat waktu**

Aktivitas X: optimis 4, paling mungkin 6, pesimis 14 hari. Hitung TE dan variansnya. Jika jalur kritis total TE = 20 hari dengan total varians 4, berapa peluang proyek selesai ≤ 23 hari?

1. $TE = (a + 4m + b) \div 6 = (4 + 24 + 14) \div 6 = 7$ hari
2. $\sigma^2 = ((b - a) \div 6)^2 = (10 \div 6)^2 = 2{,}78$
3. Jalur kritis: $\sigma = \sqrt{4} = 2$ hari.
4. $z = (23 - 20) \div 2 = 1{,}5 \rightarrow$ dari tabel normal, $P(z \leq 1{,}5) = 0{,}933$.

Jawaban: TE 7 hari, varians 2,78; peluang selesai ≤ 23 hari ± 93%.

Soal 2 Mudah **Biaya crashing**

Aktivitas normal 10 hari (Rp20 juta), bisa dipercepat jadi 7 hari (Rp29 juta). Berapa biaya percepatan per hari?

1. `Biaya/hari = (crash cost − normal cost) ÷ (normal time − crash time)`
2. = (29 − 20) ÷ (10 − 7) = 9 ÷ 3 = 3.

Jawaban: Rp3 juta per hari. Percepat hanya jika aktivitas ini kritis dan termurah di antara aktivitas kritis.

Soal 3 Sedang **Earned value**

BAC Rp500 juta. Saat ini PV = 200, EV = 180, AC = 210. Hitung CV, SV, CPI, SPI, dan EAC.

1. CV = EV − AC = 180 − 210 = −30 (boros).
2. SV = EV − PV = 180 − 200 = −20 (terlambat).
3. CPI = 180 ÷ 210 = 0,857; SPI = 180 ÷ 200 = 0,90.
4. `EAC = BAC ÷ CPI = 500 ÷ 0,857 = 583`

Jawaban: Over budget dan terlambat; perkiraan biaya akhir ± Rp583 juta.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Aktivitas dengan slack 0 berarti...

A. Bisa ditunda bebas
B. Berada di jalur kritis — terlambat sehari, proyek terlambat sehari
C. Sudah selesai
D. Tidak penting

Jawaban: B. Definisi jalur kritis.

---

2. a = 2, m = 4, b = 12 minggu. TE = ...

A. 4
B. 5
C. 6
D. 6,5

Jawaban: B. (2 + 16 + 12) ÷ 6 = 5.

---

3. Saat crashing, aktivitas yang dipercepat lebih dulu adalah...

A. Aktivitas termurah di mana pun
B. Aktivitas kritis dengan biaya per hari terendah
C. Aktivitas dengan slack terbesar
D. Semua aktivitas sekaligus

Jawaban: B. Mempercepat aktivitas bukan kritis tidak memendekkan proyek.

---

4. EV 52, AC 60, PV 65. Status proyek...

A. Hemat & cepat
B. Boros & terlambat
C. Hemat tapi terlambat
D. Boros tapi lebih cepat

Jawaban: B. CPI 0,87 < 1; SPI 0,80 < 1.

---

5. Di kasus Whoosh, ketika scope, pembiayaan, dan tanggal dikunci, tekanan akhirnya jatuh ke...

A. Kualitas teknis
B. Waktu lalu neraca (biaya & utang)
C. Jumlah stasiun
D. Tidak ada

Jawaban: B. Terlambat 4 tahun dan biaya membengkak.

Sumber

- [FINAL] Project Management (MK4)
- Jacobs & Chase, Bab 4
- KOODESIGN case (HKUST ST131)
- Whoosh case, SBM ITB Case Series